Tarea 2.4

Determinación de Umbral

Instituto Politécnico Nacional

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Tlaxcala

Integrante:
Morales García, José Miguel
Zamora Flores, Daniel

Curso:
D301 – Análisis y Diseño de Algoritmos

Profesor:
Escobar Juárez, Esaú Eliezer

14 de octubre de 2026

1. Introducción

| Paso | Qué harás | Programa que utilizarás | Resultado que debes obtener | | —- | —————————————————————————- | ————————————————————————————- | ——————————————————————————- | | 1 | Generar puntos aleatorios. | Algoritmo de pares más cercanos. | Un arreglo de puntos para las pruebas. | | 2 | Medir fuerza bruta y determinar $h(n)$. | Algoritmo de pares más cercanos y programa de medición de tiempos. | Tabla de tiempos y análisis de su crecimiento. | | 3 | Medir la sección de combinación y determinar $g(n)$. | Algoritmo de pares más cercanos y programa de medición de tiempos. | Tabla de tiempos de combinación y análisis de su crecimiento. | | 4 | Medir los tiempos para $n = 10, 20, \ldots, 1000$. | Algoritmo de pares más cercanos modificado. | Tabla comparativa de fuerza bruta y divide y vencerás. | | 5 | Determinar el umbral n_0. | Resultados experimentales y análisis de los algoritmos. | Un umbral justificado. | | 6 | Comparar los algoritmos y elaborar la gráfica. | Algoritmo original modificado para incorporar el umbral. | Gráfica y conclusiones sobre el umbral. |